Oracle Database 19c RAC 과정

ASM 파일·디렉터리·템플릿

이름은 어떻게 만들어지고 무엇을 가리키는가

제5장

학습 목표

- OMF 이름을 다섯 조각으로 나눈다
- 파일 번호, incarnation, V$ASM_FILE의 관계를 안다
- COARSE와 FINE의 차이를 설명한다
- 디렉터리와 별칭을 만들고 지운다
- 템플릿을 조회·생성·적용한다
- asmcmd로 파일을 조회하고 복사한다

Agenda

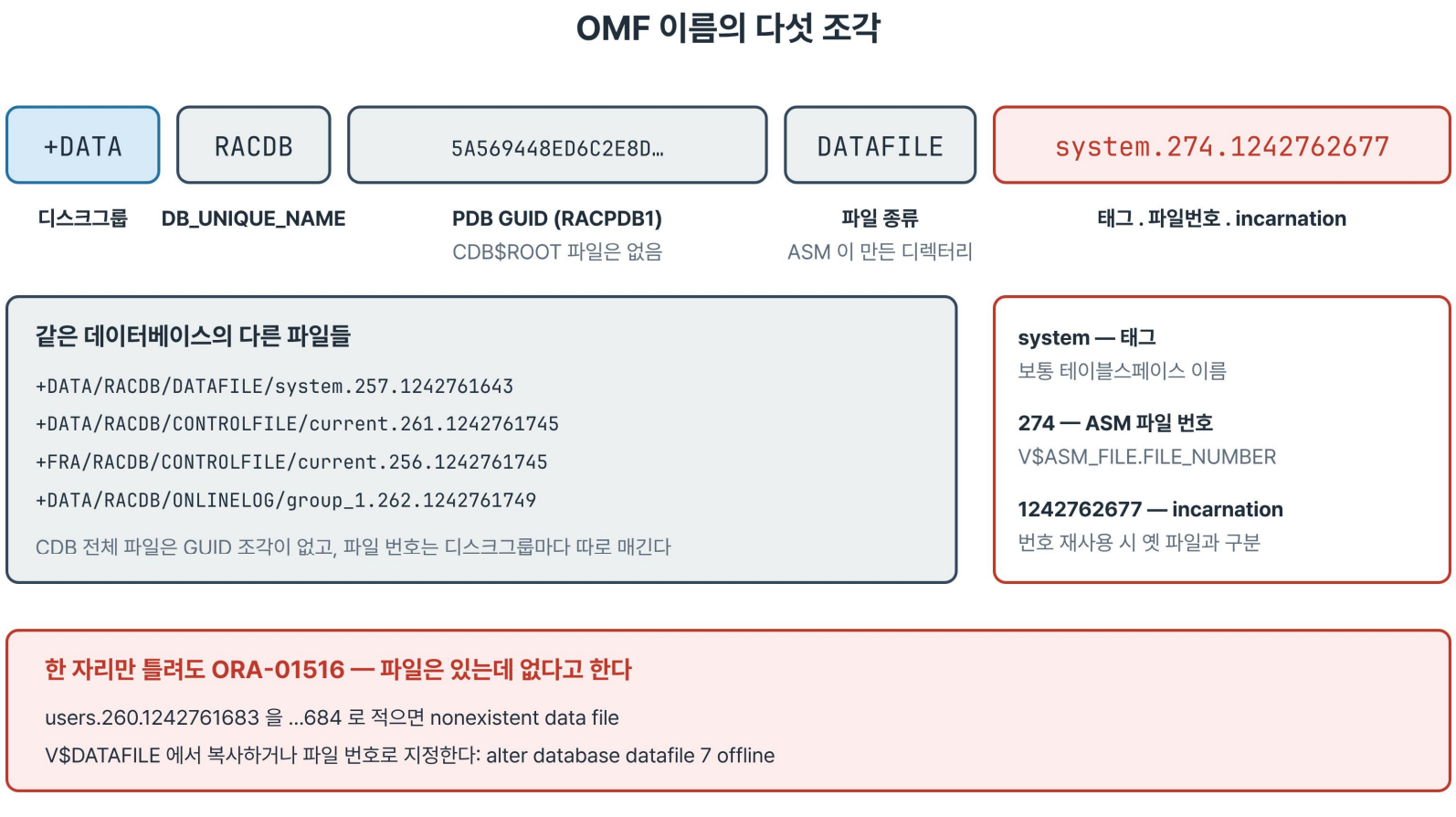
- 5.2 OMF 이름 해부
- 5.3 스트라이프 — COARSE와 FINE
- 5.4 디렉터리와 별칭
- 5.5 템플릿
- 5.6 asmcmd로 파일 다루기

5.2

OMF 이름 해부

- 다섯 조각
- 파일 번호와 incarnation
- 디스크그룹별 파일 구성

OMF 이름의 다섯 조각



마지막 조각의 두 숫자가 ASM 안의 실제 파일을 가리킨다

컨테이너 GUID

PDB 이름 대신 GUID를 쓰는 이유

- RACPDB1 GUID: 5A569448ED6C2E8D...
- v$pdbs의 GUID 열로 대조
- PDB 이름 변경·이동에도 경로 유지
- 컨트롤 파일·리두는 GUID 없음

파일 번호와 incarnation

옛 이름으로 새 파일에 닿지 않게

- 파일 번호 = V$ASM_FILE.FILE_NUMBER
- 디스크그룹마다 따로 (+DATA 262, +FRA 258)
- incarnation: 번호 재사용 시 구분
- 한 자리 틀리면 ORA-01516
- V$DATAFILE에서 복사 또는 파일 번호로 지정

V$ASM_FILE

ASM은 번호로 관리한다

- 이름 열이 없다 → 이름은 V$ASM_ALIAS
- REDUNDANCY UNPROT: +DATA External
- STRIPED COARSE: 데이터 파일
- 890.007813MB: 8KB 헤더 블록 하나
- 113921 = 113920 + 1 블록

디스크그룹별 파일 구성

조회 한 번으로 보는 저장 구조

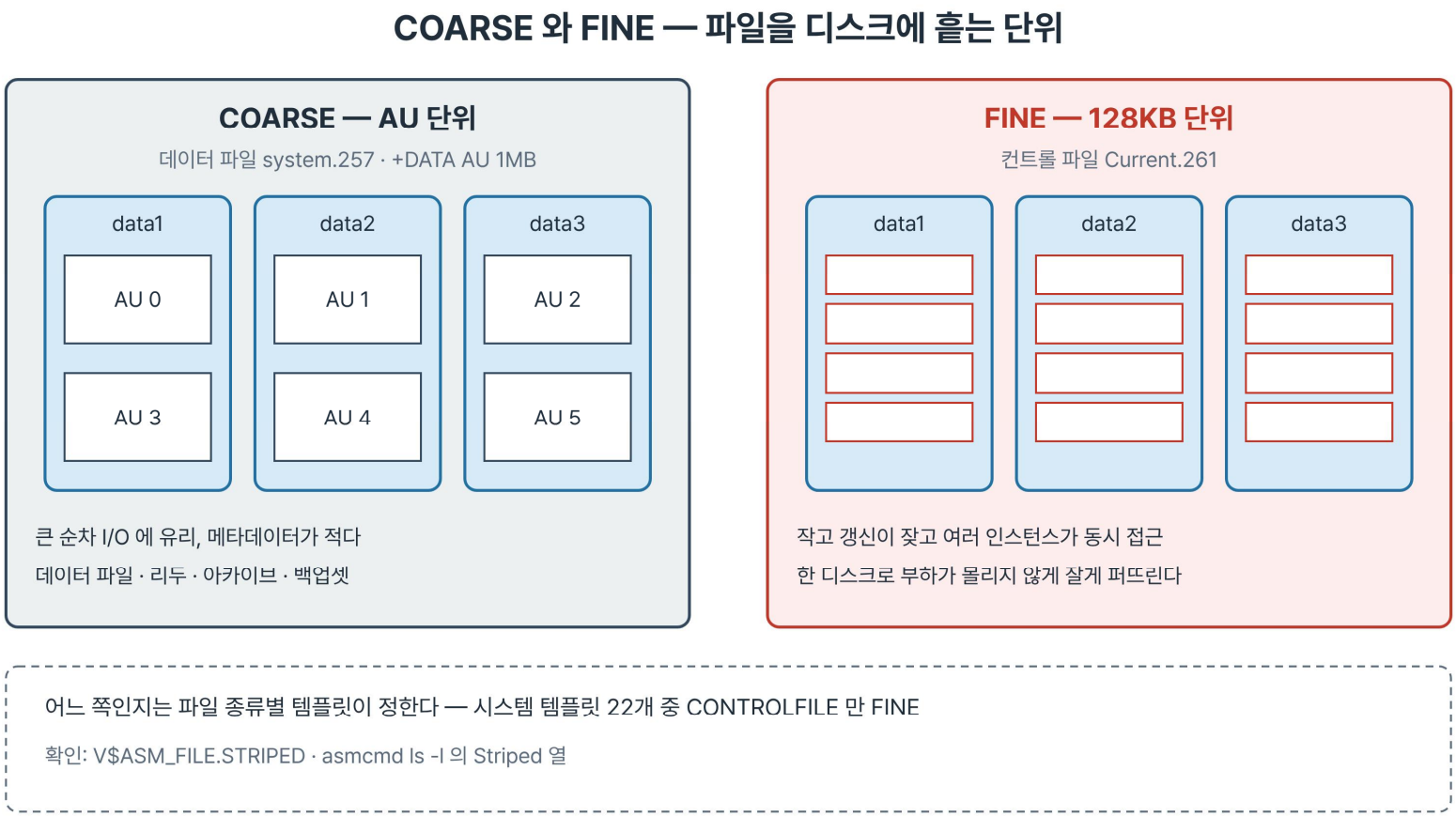
- CRS: OCRFILE, OCRBACKUP, ASMPARAMETERFILE, PASSWORD
- DATA: DATAFILE, TEMPFILE, CONTROLFILE, ONLINELOG, SPFILE
- FRA: CONTROLFILE, ONLINELOG 다중화 사본
- Voting File은 어디에도 없다
- 리두·컨트롤 파일은 DATA와 FRA에 한 벌씩

5.3

스트라이프

- COARSE와 FINE
- 컨트롤 파일이 FINE인 이유

COARSE와 FINE



AU 단위로 흩느냐 128KB 단위로 흩느냐

컨트롤 파일 확인

ls -ls로 Striped와 Space를 본다

- Striped FINE, Block_Size 16384
- Bytes 19709952 / Space 25165824
- AU 단위 할당으로 여유분이 생김
- 방식은 파일 종류별 템플릿이 정한다

5.4

디렉터리와 별칭

- 계층 구조와 V$ASM_ALIAS
- 별칭 만들기
- 별칭 지우기

계층 구조

Sys 열이 경계를 보여 준다

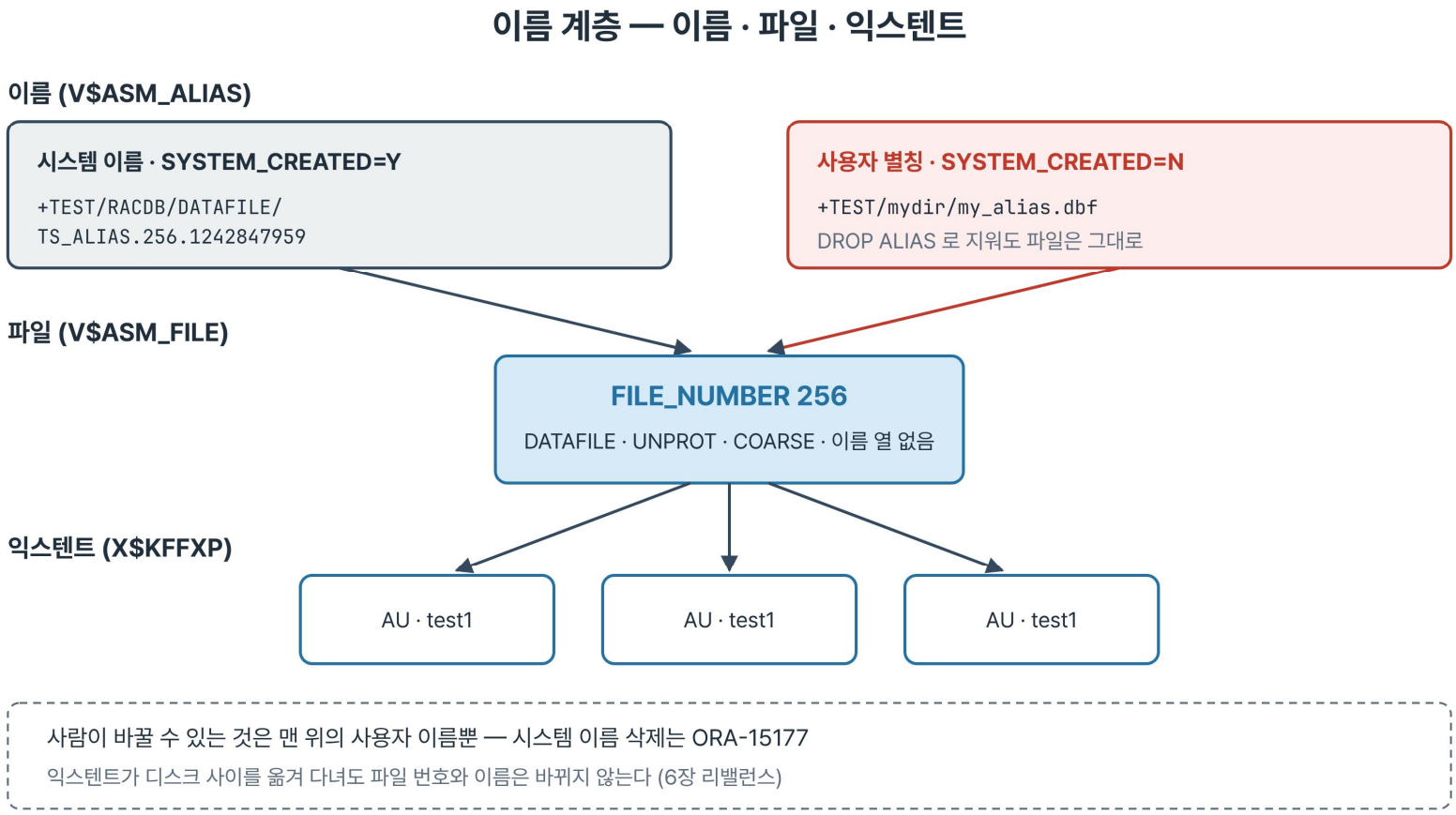
- ls -l의 Sys: Y 시스템, N 사용자
- DATAFILE, CONTROLFILE 등은 ASM이 자동 생성
- +DATA 아래 RACDB는 N
- 시스템 디렉터리는 사람이 지울 수 없다

V$ASM_ALIAS

이름 둘, 파일 하나

- FILE_NUMBER 4294967295 + A=Y: 디렉터리
- S=Y + 번호: 시스템 이름
- S=N + 번호: 사용자 별칭
- my_alias.dbf와 TS_ALIAS.256...: 같은 256
- PARENT_INDEX → REFERENCE_INDEX로 트리

이름 계층



이름 · 파일 · 익스텐트 세 층

별칭 만들기

세 가지 오류가 서로 다른 것을 말한다

- for file '...' → ORA-15114 (구문)
- 없는 디렉터리 → ORA-15173 (경로)
- 별칭에 별칭 → ORA-15046 (대상)
- add directory → add alias ... for '정규 이름'
- asmcmd: my_alias.dbf => 정규 이름

별칭 지우기

DROP ALIAS, 파일은 무사하다

- delete alias → ORA-00905 (DROP이 맞다)
- drop alias 후 V$DATAFILE 그대로
- 테이블스페이스 ONLINE 유지
- 시스템 이름·디렉터리 → ORA-15177
- 별칭이 남은 디렉터리는 비우거나 FORCE

별칭은 언제 쓰는가

사람이 읽기 위한 이름

- 성능과 무관
- control_files 같은 파라미터 경로에 유용
- 이관 스크립트의 고정 이름
- 파일을 새로 만들면 별칭도 다시
- 데이터 파일 별칭은 대개 불필요

5.5

템플릿

- 기본 템플릿 22개
- 사용자 템플릿
- 오류와 변경

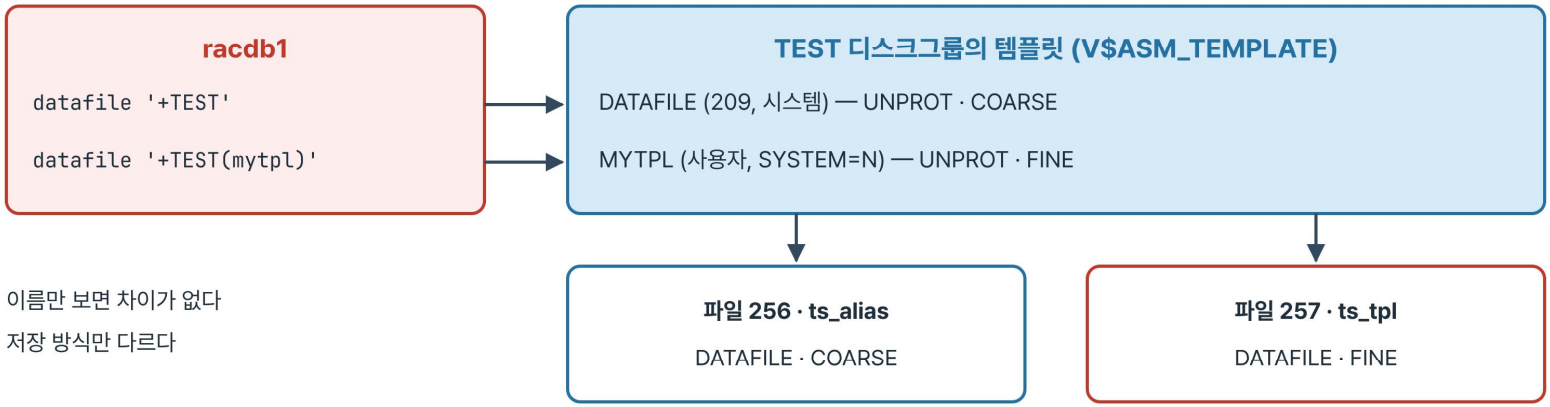
기본 템플릿

디스크그룹마다 22개

- CONTROLFILE(205)만 FINE
- REDUNDANCY는 디스크그룹 이중화를 따름
- +DATA는 UNPROT, +CRS는 MIRROR
- VOTINGFILE 템플릿은 실제로 쓰이지 않음
- 디스크그룹마다 독립적

템플릿 적용

템플릿 — 파일을 만들 때 저장 방식을 정한다



규칙

- 디스크그룹마다 시스템 템플릿 22개
- REDUNDANCY 는 디스크그룹 이중화를 따름
- 변경은 이후 만드는 파일에만 적용
- 언제든 되돌릴 수 있다 (compatible 과 다름)

오류

+TEST(nosuchtpl) → ORA-01119

→ ORA-17502 → ORA-15060 (원인)

drop template DATAFILE → ORA-15008

스택은 맨 아래부터 읽는다

같은 DATAFILE이라도 저장 방식이 달라진다

사용자 템플릿

+디스크그룹(템플릿) 형식

- add template mytpl attributes (unprotected fine)
- SYSTEM=N, 번호는 시스템 템플릿 뒤
- 이중화는 디스크그룹이 허용하는 범위에서
- 작고 갱신이 잦은 파일 → FINE
- 다시 만들 수 있는 파일 → unprotected

오류와 변경

템플릿은 만들 때만 참조된다

- 없는 템플릿: ORA-01119 → 17502 → 15060
- 시스템 템플릿 삭제: ORA-15008
- 속성 변경은 가능 (alter template)
- 변경 후에도 기존 파일은 그대로
- 아카이브만 unprotected로 바꾼 사례

5.6

asmcmd로 파일 다루기

- 조회 명령
- cp

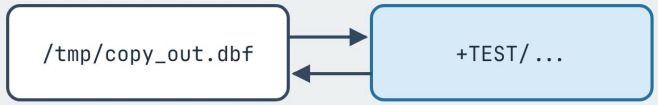
asmcmd

asmcmd — ASM 이름 공간을 셸처럼

조회

`ls -l · ls -ls`	Sys 열 · 별칭 화살표
`du +DATA/RACDB`	Used · Mirror_used
`lsof -G DATA`	열린 파일 · 인스턴스
`find --type ... + '*'`	패턴 빠뜨리면 사용법만
`lsdg · spget · dsget`	디스크그룹 · 파라미터

cp — 안팎으로 복사



- 밖으로 꺼낸 파일은 grid:oinstall 소유
- 안으로 넣으면 +TEST/ASM/DATAFILE/... 에 실제 파일, 지정 경로는 별칭
- 디스크그룹 사이 복사도 가능

cp 로 하지 않는 것

- 데이터베이스가 열어 둔 데이터 파일의 일관된 사본 — 조각난 사본이 된다
- 백업 · 이관은 RMAN (14장, 8장) — 병렬 처리와 검증이 있다
- 언마운트 전에는 lsof 로 사용처를 먼저 확인한다 (4장 ORA-15027)

asmcmd 는 grid 계정에서, ORACLE_SID=+ASM1 환경으로 실행한다

조회는 ls·du·lsof·find, 이동은 cp

du, lsof, cp

사용량, 사용처, 복사

- du: External이면 Used = Mirror_used
- lsof -G DATA: 언마운트 전 확인
- cp 밖으로: grid:oinstall 소유
- cp 안으로: +TEST/ASM/DATAFILE/...에 실제 파일
- 지정 경로는 별칭이 된다

요약

- 이름 = 디스크그룹·DB·GUID·종류·태그.번호.incarnation
- ASM은 번호로 관리, 이름은 V$ASM_ALIAS
- 컨트롤 파일만 FINE, 나머지는 COARSE
- 별칭 오류 15114·15173·15046, 시스템 이름 15177
- 별칭을 지워도 파일과 DB는 무사
- 템플릿 변경은 이후 파일에만 적용

퀴즈

- 1. system.257.1242761643을 포함한 경로의 다섯 조각은?
- 2. 이름 끝 두 숫자 중 뒤의 것과 그 역할은?
- 3. FILE_NUMBER 4294967295인 행은 무엇인가?
- 4. 데이터 파일의 별칭을 지우면 DB는 어떻게 되는가?
- 5. 컨트롤 파일만 FINE인 이유는?
- 6. 템플릿을 바꾸면 기존 파일은 어떻게 되는가?

실습 개요

- 07-01 OMF 이름 해부
- 07-03 별칭 만들기
- 07-04 별칭 삭제 실험
- 07-05 템플릿
- 끝나면 TEST 삭제, test 디스크 FORMER 6장 확인
- 파일: RAC/07장/7장_실습_NN_*.txt